



# ROADMAP PENELITIAN, PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (P2M) TAHUN 2021-2025



PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA



**PENGESAHAN**  
**ROADMAP PENELITIAN, PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL**  
**FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER**  
**UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**

|                   |   |                                         |
|-------------------|---|-----------------------------------------|
| Revisi            | : | 1                                       |
| Tanggal           | : | 26 Agustus 2022                         |
| Dikendalikan oleh | : | Penjamin Mutu Prodi Teknik Sipil        |
| Disetujui oleh    | : | Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer |

| <b>Disusun oleh:</b>                                                                                                      | <b>Dikendalikan dan<br/>Diperiksa oleh:</b>                                                                                    | <b>Disahkan oleh:</b>                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ketua tim penyusun</b>                                                                                                 | <b>Penjamin Mutu Prodi<br/>Teknik Sipil</b>                                                                                    | <b>Dekan Fakultas Teknik dan<br/>Ilmu Komputer</b>                                                                                                |
| <br><b>Dr. Vitta Pratiwi, ST., MT.</b> | <br><b>Dr. M. Donie Aulia, ST.,<br/>MT.</b> | <br><b>Assoc Prof. Dr. Ir. H.<br/>Herman S Soegoto, MBA.</b> |



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER  
No :733/SK/DEK-FTIK/UNIKOM/XII/2020**

**Tentang  
TIM PERUMUS DOKUMEN ROADMAP PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT TAHUN 2021-2025 PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**

**DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER**

- Menimbang** : (1). Bahwa demi kesinergian pelaksanaan perumusan *Roadmap* Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Tahun 2021-2025 di Program Studi Teknik Sipil, perlu dibentuk Tim perumus *Roadmap* Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Tahun 2021-2025.
- (2). Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 1 (satu) di atas perlu diterbitkan SK Tim perumus *Roadmap* Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Tahun 2021-2025 Program Studi Teknik Sipil.
- Mengingat** : (1). Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (2). Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan** : Surat Program Studi Teknik Sipil 033/KP-TS/FTIK/UNIKOM/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020 perihal Penetapan Tim Perumus Dokumen *Roadmap* dan Pengabdian Pada Masyarakat Tahun 2021-2025 Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan:**  
**Pertama** : Tim Perumus *Roadmap* Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Tahun 2021-2025 Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal surat ini diterbitkan dengan ketentuan akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata diperlukan perubahan dan/atau perbaikan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 26 Desember 2020  
Dekan  
  
**Dr. Ir. Herman S. Soegoto, MBA**  
**NIP.4127.70.002**

**Tembusan :**

1. Yth. Direktur DP3M
2. Yth. Ketua Prodi Teknik Sipil
3. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
4. Arsip

**www.unikom.ac.id**



LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS  
TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA  
NOMOR : 733/SK/DEK  
FTIK/UNIKOM/XII/2020  
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2020  
TENTANG : PENETAPAN TIM PERUMUS  
DOKUMEN ROADMAP PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT TAHUN 2021-  
2025 PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

| No | Nama                              | JABATAN                            |
|----|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1  | Assoc Prof. Dr. H. Herman S, MBA. | Pembina                            |
| 1  | Dr. Vitta Pratiwi, ST., MT.       | Penanggung Jawab merangkap anggota |
| 2  | Dr. M. Donie Aulia, ST., MT.      | Ketua merangkap anggota            |
| 3  | Dr. Y. Djoko Setyarto, ST., MT.   | Anggota                            |
| 4  | Falderika, ST., MT.               | Anggota                            |
| 5  | Yongki Alexander Tanne, ST., MT.  | Anggota                            |



# ROADMAP PENELITIAN, PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (P2M)

TAHUN 2022



## TIM PENYUSUN

Dr. Vitta Pratiwi S.T., M.T.

Dr. Y. Djoko Setiyarto S.T., M.T.

Dr. Muhammad Donie Aulia S.T., M.T.

Yatna Supriyatna S.T., M.T.

Falderika S.T., M.T.

Muhammad Riza S.T., M.T.

Yongki Alexander Tanne S.T., M.T.

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT Yang selalu melimpahkan Rahmat dan RahiimNya setiap saat sehingga kami dapat menyusun Road Map Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Program Studi Teknik Sipil Tahun 2021 – 2025. Road Map Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat ini digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun program yang terpadu dan holistik berbasis ilmu pengetahuan Teknik Sipil dan teknologi informasi dan komunikasi (*Information Communication and Technology*) di Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Ilmu Kpmputer UNIKOM. Road Map ini digunakan sebagai arah penelitian, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang harus dipahami dan direspon oleh Dosen Tetap dan Mahasiswa di Program Studi Teknik Sipil. Proses dijalani dan ditempuh sivitas akademika Program Studi Teknik Sipil sesuai dengan capaian yang ditetapkan, sehingga diharapkan 5 (lima) tahun ke depan atmosfer penelitian di lingkungan Program Studi Teknik Sipil akan berjalan sesuai dengan harapan, sehingga Visi Program Studi menjadi kenyataan. Kerangka Kebijakan Roadmap ini akan berguna, apabila hasil yang telah disepakati benar-benar menjadi dokumen rencana tindak, bukan hanya sekedar normatif dan menjadi dokumen acuan bersama untuk tindakan sendiri-sendiri dan yang dilakukan secara kolaboratif dan bersinergi dalam organisasi. Dokumen Road Map ini disusun dengan mengacu kepada Visi dan Misi program Studi Teknik Sipil dan Rencana Strategis Penelitian UNIKOM Tahun 2021 – 2025. Road Map ini mencakup Kebijakan Mutu Penelitian, Bidang-bidang Prioritas Penelitian dan Topik-topik Penelitian dalam Bidang Teknik Sipil. Dengan Road Map ini diharapkan pula mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna kesejahteraan masyarakat di bidang Teknik Sipil. Diharapkan kritik dan saran untuk memberikan masukan guna penyempurnaan Dokumen Road Map ini di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat.

Ketua Program Studi Teknik Sipil

Dr. Vitta Pratiwi, ST., MT.

NIP 4127 70 13 012

## DAFTAR ISI

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                   | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                        | 1         |
| 1.2 Maksud dan Tujuan .....                                                     | 1         |
| 1.3 Sasaran <i>Road Map</i> .....                                               | 2         |
| <b>BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN .....</b>                                       | <b>3</b>  |
| 2.1 Visi Program Studi Teknik Sipil .....                                       | 3         |
| 2.2 Misi Program Studi Teknik Sipil .....                                       | 3         |
| 2.3 Tujuan Program Studi Teknik Sipil .....                                     | 3         |
| 2.4 Posisi <i>Road Map</i> dalam Dokumen Kebijakan Institusi .....              | 4         |
| 2.5 Riset Unggulan Program Studi Teknik Sipil .....                             | 5         |
| 2.6 Strategi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian .....                           | 5         |
| 2.7 Upaya yang Dilakukan.....                                                   | 8         |
| 2.8 Peta Kurikulum Program Studi Teknik Sipil.....                              | 10        |
| 2.9 Kelompok Dosen Bidang Keahlian .....                                        | 10        |
| <b>BAB III ROAD MAP PENELITIAN, PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.....</b> | <b>12</b> |
| 3.1 Arah Penelitian Utama .....                                                 | 12        |
| 3.2 Detail Penelitian Bidang Keahlian .....                                     | 13        |
| 3.3 Jenis Penelitian .....                                                      | 15        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                     | <b>17</b> |

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

*Road Map* Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Program Studi Teknik Sipil merupakan Rencana Strategis Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer UNIKOM dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu Tahun 2021 sampai Tahun 2025. *Road Map* ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UNIKOM di bawah pengendalian dan tata kelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNIKOM (LPPM UNIKOM). Sehingga penyusunannya selaras dengan riset jangka panjang UNIKOM dengan arah yang jelas terkait perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagaimana fungsinya, *Road Map* ini disusun untuk menjadi acuan bagi dosen di lingkungan program studi dalam melaksanakan tri darma perguruan tinggi khususnya kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat. Dengan demikian maka diharapkan akan dapat memberikan kemudahan dalam penentuan arah penelitian dosen sesuai dengan bidang keahliannya. Bidang keahlian yang dimaksud berkaitan dengan mata kuliah yang diampu maupun dalam upaya membangun rekam jejak dalam pelaksanaan tugasnya sebagai dosen. Bidang keahlian dosen di Program Studi Teknik Sipil meliputi bidang keahlian Teknik Sipil maupun teknologi informasi dan komunikasi.

*Road Map* ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Visi dan Misi baik Program Studi, Fakultas maupun Universitas. Hal ini dikarenakan penyusunan *Road Map* dilakukan dengan memberikan perhatian khusus dengan mempertimbangkan keragaman keilmuan di bidang Teknik Sipil dan bidang ilmu lain yang relevan melalui skema sinergi antar Program Studi, antar Fakultas, antara Perguruan Tinggi, maupun antar kelembagaan yang lebih luas secara nasional maupun internasional.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

*Road Map* ini dirancang dan disusun dengan maksud untuk mewujudkan Program Studi Teknik Sipil sebagai program studi riset dengan meningkatkan kualitas serta kuantitas Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai dasar pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi. *Road Map* ini diharapkan menjadi pedoman yang dapat memberikan arah terhadap penelitian, baik penelitian individu dosen maupun institusi yang melibatkan disiplin ilmu serta



mampu mensinergikan penelitian-penelitian di Program Studi Teknik Sipil agar berkesinambungan setiap waktu.

Adapun tujuan penyusunan *Road Map* ini adalah untuk:

- 1) Mengarahkan penelitian dosen dan mahasiswa di Program Studi Teknik Sipil agar sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian UNIKOM.
- 2) Mengarahkan penelitian dosen dan mahasiswa di Program Studi Teknik Sipil agar dapat mewujudkan Visi Program Studi Teknik Sipil.
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen Program Studi Teknik Sipil.
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi internasional, bahan ajar dan HAKI penelitian dosen.
- 5) Mewujudkan hasil penelitian dapat memberikan pengayaan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6) Meningkatkan peran Program Studi Teknik Sipil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **1.3 Sasaran *Road Map***

Sebagai turunan dari rumusan tujuan maka sasaran disusunnya *Road Map* ini adalah

- 1) Terwujudnya arahan bagi penelitian unggulan bagi dosen
- 2) Dapat dipetakannya sumber daya kepakaran di Program Studi Teknik Sipil.
- 3) Terselenggaranya kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat yang terarah, berkualitas dan berkesinambungan guna pengembangan IPTEK yang memberikan peningkatan kualitas pengajaran dan perwujudan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Terwujudnya budaya penelitian di Program Studi Teknik Sipil.
- 5) Dapat meningkatkan temuan teknologi informasi dan komunikasi di bidang bahasa Inggris, sastra Inggris, dan budaya yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kualitas pengajaran dan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Meningkatnya kualitas dan kuantitas publikasi hasil Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat.

**BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN**  
**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL**  
**FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER**  
**UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**

Program Studi Teknik Sipil mempunyai tanggung jawab dan konsekuensi untuk menghasilkan lulusan Strata 1 (S1) yang berkemampuan, menguasai ilmu sesuai bidangnya dengan baik berdasarkan tuntutan standard kurikulum dan harapan masyarakat sebagai pengguna jasa lulusan perguruan tinggi. Selain itu keberadaan Program Studi Teknik Sipil tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer UNIKOM, oleh karena itu pengembangan kedepannya selaras dengan rencana pengembangan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Sehubungan dengan hal tersebut maka Program Studi Teknik Sipil telah merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas dan Universitas.

**2.1 Visi Program Studi Teknik Sipil**

Menjadi Program Studi Teknik Sipil yang kompeten dalam menghasilkan sumberdaya manusia profesional, kreatif, berperspektif keilmuan dan berwawasan teknologi informasi dan komputer yang aplikatif, serta berjiwa entrepreneur.

**2.2 Misi Program Studi Teknik Sipil**

Sejalan dengan UNIKOM dan FTIK, Program Studi menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi ke arah pencapaian VISI dengan:

- 1) Penekanan pada peningkatan kualitas seluruh sumber daya manusia khususnya civitas akademika berdasarkan prinsip *Quality Is Our Tradition* dan budaya kerja PIQIE.
- 2) Melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu teknik sipil

**2.3 Tujuan Program Studi Teknik Sipil**

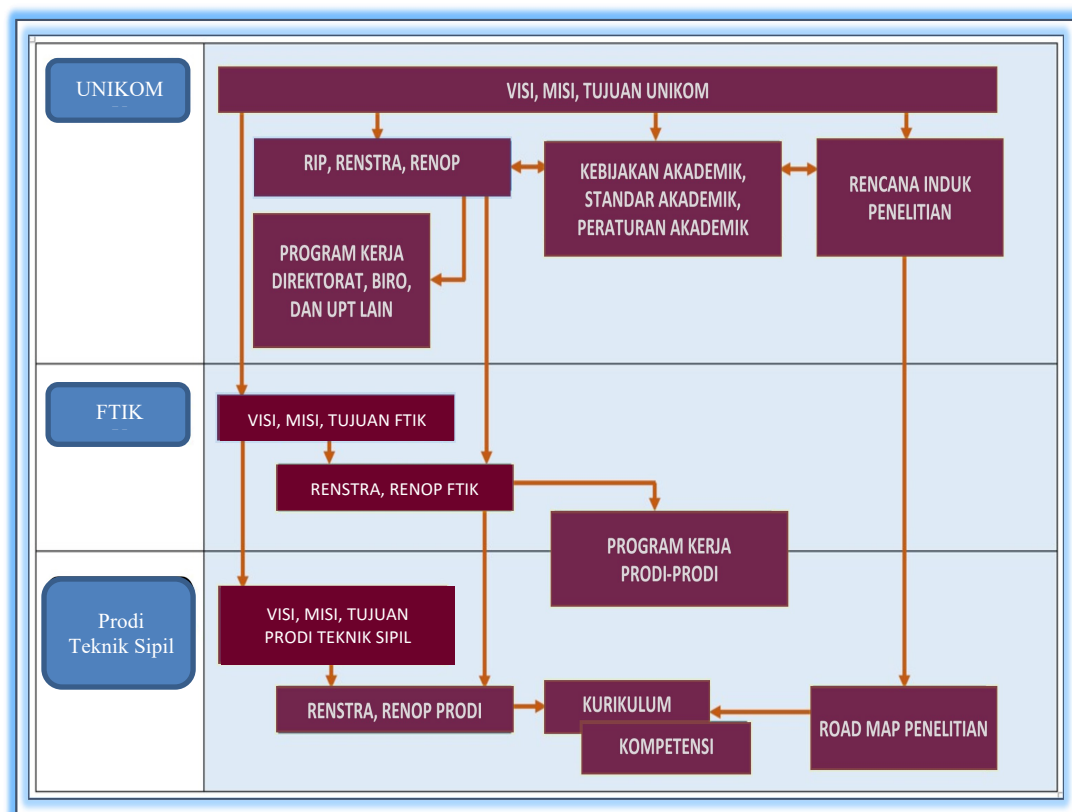
- 1) Menghasilkan lulusan dalam hal :
  - Mampu mengembangkan kinerja profesional yang diwujudkan dalam mencari solusi dari perspektif keilmuan teknik sipil secara kreatif, inovatif dan teruji,

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika melalui budaya PIQIE (Profesionalism, Integrity, Quality, Information Technology, Excellence).

- Memiliki jiwa entrepreneur yang tangguh dan unggul dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam lingkungan masyarakat industri nasional maupun global.
  - Mampu menerapkan teknologi informasi dan komputer dalam pekerjaan bidang Teknik Sipil, maupun bidang pekerjaan lainnya yang terkait.
- 2) Menghasilkan penelitian yang dapat meningkatkan dan memutakhirkan bidang ilmu teknik sipil serta memanfaatkan hasil penelitian di dalam proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat dengan menjaga kualitas.

## 2.4 Posisi Road Map dalam Dokumen Kebijakan Institusi

Dokumen Road Map ini merupakan dokumen Program Studi yang mengacu pada Rencana Strategis Penelitian UNIKOM dan untuk mendukung pengembangan kurikulum Program Studi Teknik Sipil dalam rangka mewujudkan Visi Program Studi Teknik Sipil.



Gambar 2.1.

Posisi Road Map Program Studi Teknik Sipil



## 2.5 Riset Unggulan Program Studi Teknik Sipil

Riset Unggulan Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer UNIKOM adalah bidang- bidang penelitian yang menjadi fokus/perhatian utama program studi yang sesuai dengan Riset Unggulan UNIKOM. Riset Unggulan UNIKOM merupakan riset berbasis ICT, yaitu riset pada ilmu pengetahuan dan teknologi, seni (IPTEK) dalam *information communication technology* (ICT) yang berbasis *entrepreneurship*. Dimana bidang yang menjadi Riset Unggulan Program Studi meliputi adalah:

- 1) Rekayasa Struktur: terkait inovasi pada material baja dan beton serta analisis kegempaan.
- 2) Teknik Sumber Daya Air: terkait *rain water harvesting* dan bangunan-bangunan air dengan teknologi terkini dan *sustainable*.
- 3) Geoteknik: terkait pengembangan stabilitas lereng dan pemodelan kegempaan tiga dimensi.
- 4) Transportasi: terkait pengembangan kinerja campuran aspal dan fasilitas pejalan kaki.
- 5) Manajemen dan Rekayasa Konstruksi: terkait pengembangan otomatisasi dan robotika konstruksi untuk peningkatan produktivitas dan keselamatan kerja.

## 2.6 Strategi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian

Strategi dalam peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian maupun kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dirumuskan melalui beberapa tahapan analisis. Analisis dilakukan melalui *Competitive Profile Matrix Analysis*, dimana Program Studi Teknik Sipil melakukan analisis atas faktor internal dan faktor eksternal untuk mengetahui potensi dan permasalahan yang dihadapi terkait kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat. Dengan *Competitive Profile Matrix Analysis* sehingga dapat diketahui kemampuan kompetisi dan posisi Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Program Studi Teknik Sipil.

**Tabel 2.1**  
*Competitive Profile Matrix Analysis*

| FACTORS                        | N | B           | N*B         | FACTORS                   | N | B           | N*B         |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------|---|-------------|-------------|
| <b>OPPORTUNITIES:</b>          |   |             |             | <b>STRENGTH:</b>          |   |             |             |
| Research Grant (Dikti)         | 3 | 0,13        | 0,39        | Lecturer Education        | 4 | 0,20        | 0,80        |
| Research Grant (Government)    | 3 | 0,11        | 0,33        | Research Publication      | 4 | 0,20        | 0,80        |
| Research Grant (International) | 2 | 0,11        | 0,22        | Internal Research Funding | 4 | 0,11        | 0,44        |
| Other Grant                    | 4 | 0,09        | 0,36        | Community Service Quality | 3 | 0,10        | 0,30        |
| Networking                     | 4 | 0,08        | 0,32        | Internal CSR Funding      | 3 | 0,10        | 0,30        |
| ICT Competency                 | 4 | 0,07        | 0,28        |                           |   |             |             |
|                                |   |             |             |                           |   |             |             |
| <b>THREATS:</b>                |   |             |             | <b>WEAKNESS:</b>          |   |             |             |
| Dinamika Perkembangan ICT      | 1 | 0,11        | 0,11        | High workload             | 1 | 0,14        | 0,14        |
| PT Kompetitor                  | 2 | 0,08        | 0,16        | Academic Position         | 1 | 0,15        | 0,15        |
| Research Development           | 1 | 0,10        | 0,10        |                           |   |             |             |
| Open Research Regulatory       | 1 | 0,07        | 0,07        |                           |   |             |             |
| Foreign Reseracher Ease        | 2 | 0,05        | 0,10        |                           |   |             |             |
| <b>Total</b>                   |   | <b>1,00</b> | <b>2,44</b> | <b>Total</b>              |   | <b>1,00</b> | <b>2,93</b> |

Sumber : Data yang diolah, 2021

Setelah diperoleh hasil CPM Analisis dilanjutkan dengan *Strategic Position and Action Evaluation* (SPACE) Analysis. Analisis ini dilakukan untuk dapat ditentukan arah perkembangan kegiatan penelitian dan pengabdian ke depan.

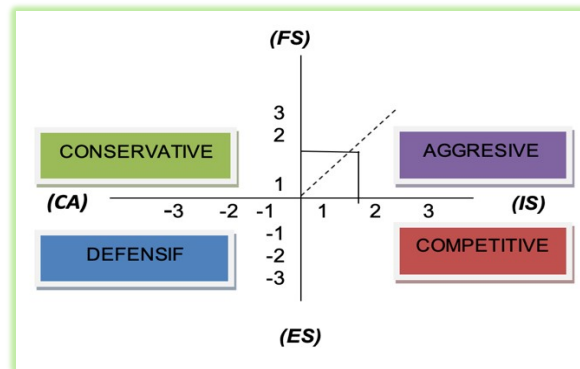
**Tabel 2.2**  
*Strategic Position and Action Evaluation Analysis*

| Financial Strength -FS             | Rating      | Competitive Advantage -CA              | Rating      |
|------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|
| Competitive Grant                  | 3           | Ease of access to Intl Publication     | -3          |
| Internal Research Funding          | 6           | Availability of Fund                   | -2          |
| Internal Community Service Funding | 6           | Ease of access to Research Funding     | -1          |
| Internal Regular Fee for Research  | 5           | Variation of Research Funding          | -2          |
|                                    |             | Variation of Community Service Funding | -3          |
| <b>Total</b>                       | <b>20</b>   | <b>Total</b>                           | <b>-11</b>  |
| <b>Rating Rata-Rata</b>            | <b>5</b>    | <b>Rating Rata-Rata</b>                | <b>-2,2</b> |
| Environment Stability -ES          | Rating      | Industrial Strength -IS                | Rating      |
| Government Regulatory              | -2          | Research Growth                        | 5           |
| Curriculum needs                   | -4          | Competitive External Grant Level       | 1           |
| ICT Development                    | -1          | Research Facilities                    | 5           |
| Government Support                 | -2          | Community Service Facilities           | 3           |
| Low Barrier to Entry               | -3          | Infrastructure                         | 3           |
| <b>Total</b>                       | <b>-12</b>  | <b>Total</b>                           | <b>17</b>   |
| <b>Rating Rata-Rata</b>            | <b>-2,4</b> | <b>Rating Rata-Rata</b>                | <b>3,4</b>  |
| <b>Vektor Y</b>                    | <b>2,6</b>  | <b>Vektor X</b>                        | <b>1,2</b>  |

Sumber : Data yang diolah, 2021

Posisi Program Studi Teknik Sipil berada pada kuadran Agresif (Gambar 2.3), menunjukkan bahwa kekuatan finansial lebih kuat terhadap kondisi lingkungan. Kegiatan

Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat masih dapat dikembangkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan. Untuk mendukung strategi agresif tersebut, maka perlu dilakukan beberapa kebijakan yang dapat menciptakan iklim Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat yang kondusif dan mampu meningkatkan kinerja dosen dengan baik.



Gambar 2.2  
Matrik SPACE

Analisis selanjutnya dengan menggunakan *Quantitative Strategy Planning Matrix* Program Studi Teknik Sipil dapat merumuskan prioritas implementasi strategi (yang akan diterapkan) berdasarkan potensi dan permasalahan serta posisi yang telah diperoleh sebelumnya. Strategi yang diperoleh berdasarkan dua analisis di atas yang ditetapkan menjadi prioritas:

- 1) Melaksanakan kolaborasi penelitian antara Program Studi, Perguruan Tinggi, dunia usaha, dan pemerintah.
- 2) Meningkatkan kuantitas publikasi penelitian internasional
- 3) Melaksanakan publikasi hasil kegiatan Pengabdian pada Masyarakat
- 4) Mengembangkan bahan ajar yang bersumber dari hasil penelitian dan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat.

Berdasarkan hasil matrik Analisis *QSPM* (Tabel 2.3) diperoleh urutan nilai untuk strategi yang menjadi skala prioritas diimplementasikan oleh Program Studi Teknik Sipil adalah

- 1) Meningkatkan kuantitas publikasi penelitian internasional
- 2) Melaksanakan publikasi hasil kegiatan Pengabdian pada Masyarakat
- 3) Melaksanakan kolaborasi penelitian antara Program Studi, Perguruan Tinggi, dunia usaha, dan pemerintah.
- 4) Mengembangkan bahan ajar yang bersumber dari hasil penelitian dan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat.

**Tabel 2.3**  
**Prioritas Implentasi Strategi menggunakan Analisa QSPM**

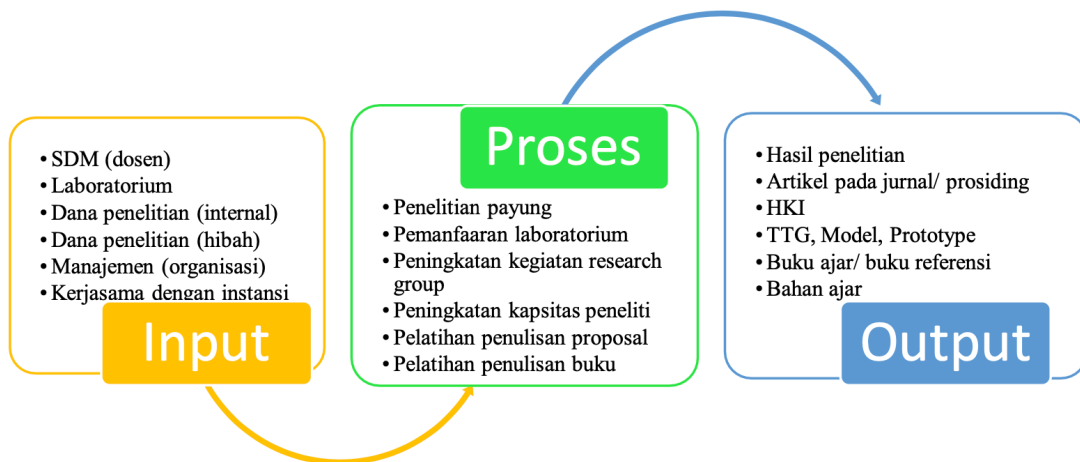
| KEY FACTORS                       | BOBOT       | STRATEGI 1                |             | STRATEGI 2                |             | STRATEGI 3                |             | STRATEGI 4                |             |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
|                                   |             | ATTRACTIVENESS SCORE (AS) | TOTAL AS    | ATTRACTIVENESS SCORE (AS) | TOTAL AS    | ATTRACTIVENESS SCORE (AS) | TOTAL AS    | ATTRACTIVENESS SCORE (AS) | TOTAL AS    |
| <b>STRENGTH:</b>                  |             |                           |             |                           |             |                           |             |                           |             |
| Lecturer Education                | 0,20        | 4                         | 0,80        | 4                         | 0,80        | 4                         | 0,80        | 4                         | 0,80        |
| Research Publication              | 0,20        | 4                         | 0,80        | 4                         | 0,80        | 4                         | 0,80        | 4                         | 0,80        |
| Internal Research Funding         | 0,11        | 4                         | 0,44        | 4                         | 0,44        | 4                         | 0,44        | 4                         | 0,44        |
| Community Service Quality         | 0,10        | 3                         | 0,30        | 3                         | 0,30        | 3                         | 0,30        | 3                         | 0,30        |
| Internal CSR Funding              | 0,10        | 3                         | 0,30        | 4                         | 0,40        | 4                         | 0,40        | 4                         | 0,40        |
| <b>WEAKNESS:</b>                  |             |                           |             |                           |             |                           | 0,00        |                           |             |
| High workload                     | 0,14        | 1                         | 0,14        | 1                         | 0,14        | 1                         | 0,14        | 1                         | 0,14        |
| Academic Position                 | 0,15        | 1                         | 0,15        | 1                         | 0,15        | 1                         | 0,15        | 1                         | 0,15        |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>100%</b> |                           |             |                           |             |                           |             |                           |             |
| <b>OPPORTUNITIES:</b>             |             |                           |             |                           |             |                           |             |                           |             |
| Research Grant (Dikti)            | 0,13        | 3                         | 0,39        | 3                         | 0,39        | 3                         | 0,39        | 3                         | 0,39        |
| Research Grant (Government)       | 0,11        | 3                         | 0,33        | 3                         | 0,33        | 3                         | 0,33        | 3                         | 0,33        |
| Research Grant (International)    | 0,11        | 2                         | 0,22        | 2                         | 0,22        | 2                         | 0,22        | 2                         | 0,22        |
| Other Grant                       | 0,09        | 4                         | 0,36        | 4                         | 0,36        | 4                         | 0,36        | 4                         | 0,36        |
| Networking                        | 0,08        | 4                         | 0,32        | 4                         | 0,32        | 4                         | 0,32        | 4                         | 0,32        |
| ICT Competency                    | 0,07        | 4                         | 0,28        | 4                         | 0,28        | 4                         | 0,28        | 4                         | 0,28        |
| <b>THREATS:</b>                   |             |                           |             |                           |             |                           |             |                           |             |
| Dinamika Perkembangan ICT         | 0,11        | 1                         | 0,11        | 1                         | 0,11        | 1                         | 0,11        | 1                         | 0,11        |
| PT Kompetitor                     | 0,08        | 2                         | 0,16        | 2                         | 0,16        | 2                         | 0,16        | 2                         | 0,16        |
| Research Development              | 0,10        | 1                         | 0,10        | 1                         | 0,10        | 1                         | 0,10        | 1                         | 0,10        |
| Open Research Regulatory          | 0,07        | 1                         | 0,07        | 1                         | 0,07        | 1                         | 0,07        | 1                         | 0,07        |
| Foreign Reseracher Ease           | 0,05        | 2                         | 0,10        | 2                         | 0,10        | 2                         | 0,10        | 2                         | 0,10        |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>100%</b> |                           |             |                           |             |                           |             |                           |             |
| <b>TOTAL ATTRACTIVENESS SCORE</b> |             |                           | <b>5,37</b> |                           | <b>5,47</b> |                           | <b>5,47</b> |                           | <b>5,47</b> |

Sumber : Data yang diolah, 2021

## 2.7 Upaya yang Dilakukan

Berdasarkan strategi yang telah dirumuskan di atas, maka penyusunan *Road Map* Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Program Studi Teknik Sipil dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2016 - 2020 memiliki korelasi dengan *Road Map* Riset Unggulan UNIKOM Tahun 2016 – 2020. Secara umum upaya ini dijelaskan pada gambar di bawah ini.





**Gambar 2.3**  
Upaya peningkatan Program Studi Teknik Sipil

*Road Map* ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Penelitian Program Studi Teknik Sipil sampai dengan tahun 2025. Sehingga upaya yang dilakukan selaras dan mendukung dengan upaya yang dilakukan oleh UNIKOM dalam pencapaian strategi tersebut.

Guna mencapai strategi-strategi yang telah dicanangkan maka upaya yang harus dilakukan yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas penulisan hasil penelitian dan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dosen pada jurnal nasional dan internasional.
- 2) Peningkatan kompetensi dosen dalam kajian bidang ilmu melalui keikutsertaan pada forum-forum ilmiah tingkat nasional dan internasional.
- 3) Peningkatan softskill dosen dan pemanfaatan sarana dan prasarana ICT dalam integritas akademik.
- 4) Peningkatan pemutakhiran IPTEK serta perencanaan penelitian berdasarkan kajian bidang ilmu yang khusus diampu dosen.

## 2.8 Peta Kurikulum Program Studi Teknik Sipil

Peta kurikulum program studi merupakan bagan kelompok mata kuliah yang ada di Program Studi Teknik Sipil. Peta kurikulum digunakan sebagai dasar kajian penelitian bidang ilmu teknik sipil.

| SEMESTER 1 |              |                                            |   | SEMESTER 2 |              |                                                  |   |
|------------|--------------|--------------------------------------------|---|------------|--------------|--------------------------------------------------|---|
| 1          | 30001        | Pancasila                                  | 2 | 1          | 30010        | Teknik Penulisan dan Presentasi                  | 2 |
| 2          | 30002        | Fisika Dasar                               | 3 | 2          | <b>30011</b> | <b>Konsep Teknologi</b>                          | 2 |
| 3          | 30003        | Praktikum Fisika Dasar                     | 1 | 3          | 30014        | Statika                                          | 3 |
| 4          | <b>30004</b> | <b>Kimia Dasar</b>                         | 2 | 4          | 30012        | Matematika 2                                     | 3 |
| 5          | 30079        | Menggambar Rekayasa/Struk.Bang             | 2 | 5          | 30017        | Komputer Aplikasi IT-2                           | 2 |
| 6          | 30005        | Matematika 1                               | 3 | 6          | 30018        | Komputer Aplikasi Sipil-2 (AutoCad)              | 2 |
| 7          | 30007        | Teknologi Bahan Konstruksi                 | 2 | 7          | 30015        | Mekanika Fluida                                  | 2 |
| 8          | 30008        | Komputer Aplikasi IT-1                     | 2 | 8          | <b>30013</b> | <b>Pengantar Geologi Rekayasa</b>                | 2 |
| 9          | 30009        | Komputer Aplikasi Sipil-1                  | 2 | 9          | 30016        | Praktikum Teknologi Beton                        | 1 |
| SEMESTER 3 |              |                                            |   | SEMESTER 4 |              |                                                  |   |
| 1          | <b>30026</b> | <b>Logika Pemrograman</b>                  | 2 | 1          | <b>30031</b> | <b>Analisis Struktur 1</b>                       | 3 |
| 2          | 30020        | Mekanika Bahan                             | 3 | 2          | 30029        | Matematika 4                                     | 3 |
| 3          | <b>30019</b> | <b>Matematika 3</b>                        | 3 | 3          | 30082        | Komputer Aplikasi Sipil-4 (animasi & multimedia) | 2 |
| 4          | 30081        | Komputer Aplikasi Sipil-3 (Visual Basic)   | 2 | 4          | 30033        | Rekayasa Hidrologi                               | 2 |
| 5          | 30023        | Hidrolika                                  | 2 | 5          | <b>30032</b> | <b>Mekanika Tanah 2</b>                          | 2 |
| 6          | <b>30022</b> | <b>Mekanika Tanah 1</b>                    | 2 | 6          | <b>30028</b> | <b>Bahasa Inggris</b>                            | 2 |
| 7          | 30025        | Rekayasa Transportasi                      | 2 | 7          | 30030        | Ilmu Ukur Tanah                                  | 2 |
| 8          | 30021        | Statistika & Probabilitas                  | 2 | 8          | 30036        | Perancangan Geometrik Jalan                      | 2 |
| 9          | 30024        | Praktikum Mek. Flu. dan Hidrolika          | 1 | 9          | 30034        | Praktikum Ilmu Ukur Tanah                        | 1 |
| SEMESTER 5 |              |                                            |   | SEMESTER 6 |              |                                                  |   |
| 1          | <b>30038</b> | <b>Analisis Struktur 2</b>                 | 3 | 1          | <b>30049</b> | <b>Komputer Aplikasi Sipil-6 (Ms. Project)</b>   | 2 |
| 2          | <b>30083</b> | <b>Komputer Aplikasi Sipil-5 (Hec-Rac)</b> | 2 | 2          | 30047        | Metode Numerik                                   | 2 |
| 3          | <b>30043</b> | <b>Rekayasa Pondasi I</b>                  | 2 | 3          | <b>30054</b> | <b>Aspek Hukum Dalam Pembangunan</b>             | 2 |
| 4          | <b>30042</b> | <b>Struktur Beton I</b>                    | 2 | 4          | <b>30052</b> | <b>Rekayasa Pondasi 2</b>                        | 2 |
| 5          | <b>30041</b> | <b>Struktur Kayu</b>                       | 2 | 5          | <b>30050</b> | <b>Struktur Beton 2</b>                          | 2 |
| 6          | 30044        | Irigasi & Bangunan Air                     | 3 | 6          | <b>30051</b> | <b>Struktur Baja 1</b>                           | 2 |
| 7          | 30045        | Perancangan Perkerasan Jalan               | 2 | 7          | <b>30055</b> | <b>Manajemen Konstruksi</b>                      | 2 |
| 8          | 30037        | Pendidikan Kewarganegaraan                 | 2 | 8          | <b>30053</b> | <b>Pemindahan Tanah Mekanik</b>                  | 2 |
| 9          | 30039        | Praktikum Mekanika Tanah                   | 1 | 9          | 30048        | Praktikum Perkerasan Jalan                       | 1 |
| SEMESTER 7 |              |                                            |   | 10         | 30046        | Agama                                            | 2 |
| 1          | 30084        | Komputer Aplikasi Sipil-7 (SAP)            | 3 | SEMESTER 8 |              |                                                  |   |
| 2          | 30066        | Praktikum Perangkat keras                  | 2 | 1          | 00005        | Kewirausahaan                                    | 3 |
| 3          | 30061        | Rekayasa Penyehatan Lingkungan             | 2 | 2          | 30074        | Rekayasa Lapangan Terbang                        | 2 |
| 4          | <b>30063</b> | <b>Ekonomi Rekayasa</b>                    | 2 | 3          | 30073        | Pengembangan Sumber Daya Air                     | 2 |
| 5          | <b>30059</b> | <b>Struktur Baja 2</b>                     | 2 | 4          | 30086        | Pemodelan Transportasi (Pilihan)                 | 2 |
| 6          | <b>30060</b> | <b>Drainase Perkotaan</b>                  | 2 | 5          | 30088        | Tugas Akhir                                      | 4 |
| 7          | <b>30062</b> | <b>Perencanaan Pelabuhan</b>               | 2 |            |              |                                                  |   |
| 8          | 30064        | Waduk dan Tenaga Air                       | 2 |            |              |                                                  |   |
| 9          | 30087        | Kerja Praktek                              | 2 |            |              |                                                  |   |

Gambar 2.4  
Peta Kurikulum Program Studi Teknik Sipil

## 2.9 Kelompok Dosen Bidang Keahlian

Bidang keahlian Dosen pada Program Studi Teknik Sipil dikelompokkan menjadi bidang Rekayasa Struktur, Teknik Sumber Daya Air, Geoteknik, Transportasi dan Manajemen Rekayasa Konstruksi. Hal ini ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan penelitian dan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat untuk memberikan masukan kepada pengajaran.

**Tabel 2.4****Kelompok Dosen Program Studi Teknik Sipil Bidang Keahlian**

| <b>Bidang Keahlian</b>        | <b>Dosen Koordinator</b>         |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Rekayasa Struktur             | Sutedjo Krinaldi S.T.,M.T.       |
| Teknik Sumber Daya Air        | Dr. Vitta Pratiwi S.T.,M.T.      |
| Geoteknik                     | Muhammad Riza S.T.,M.T.          |
| Transportasi                  | Dr. M. Donie Aulia S.T.,M.T.     |
|                               | Falderika S.T.,M.T.              |
| Manajemen Rekayasa Konstruksi | Yongki Alexander Tanne S.T.,M.T. |

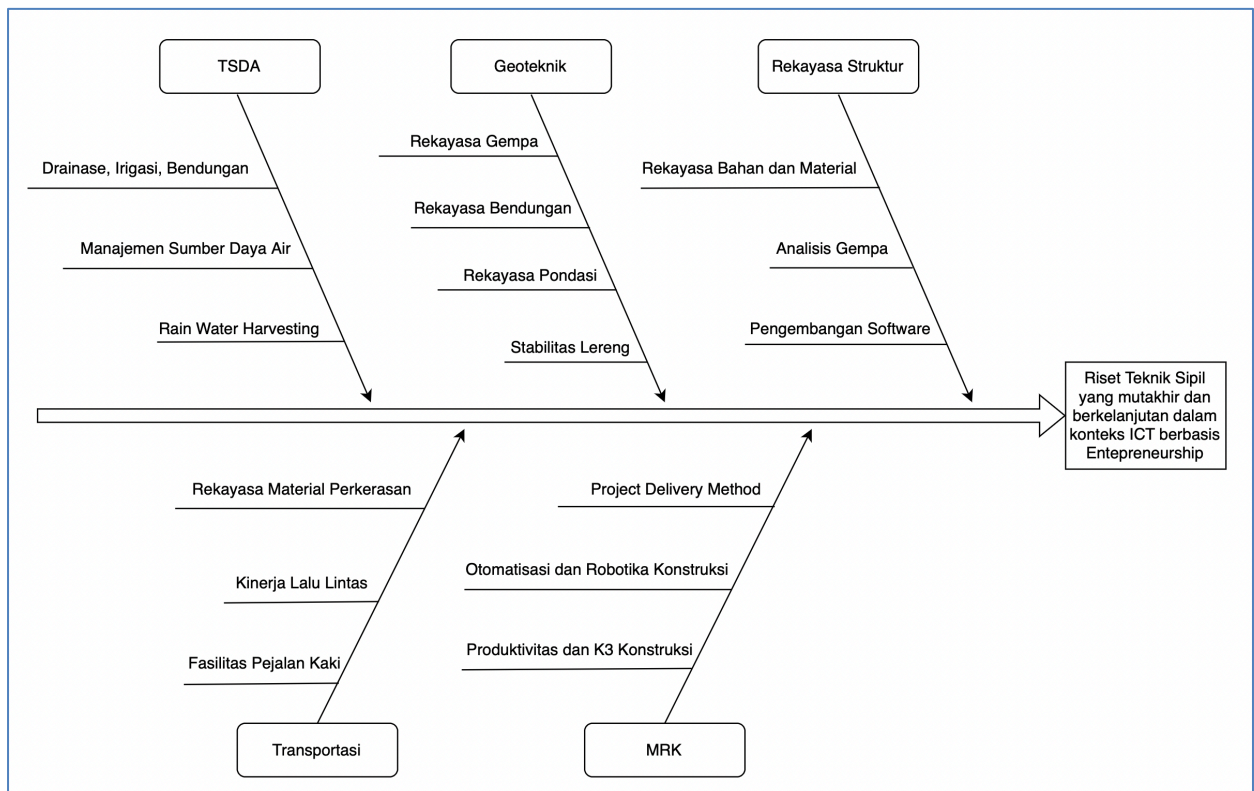
Kelompok-kelompok dosen tersebut dalam melaksanakan tupoksinya di sesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing, terutama yang berkaitan dengan bidang pengajaran dan penelitian. Kelompok Dosen Bidang Keahlian yang berada di Program Studi Teknik Sipil yang berkaitan dengan kewajibannya terhadap mahasiswa dalam hal proses pembimbingan Kerja Praktek dan Skripsi juga disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing dosen.

### **BAB III *ROAD MAP* PENELITIAN, PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Peta Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat di Program Studi Teknik Sipil pada *Road Map* ini mengacu pada Rencana Strategis Penelitian UNIKOM, yaitu IPTEKS-SosBud dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis kewirausahaan. Peta juga disesuaikan dengan bidang keahlian dosen tetap Program Studi Teknik Sipil. Peta juga disesuaikan dengan Rencana Strategis Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Program Studi Teknik Sipil.

#### **3.1 Arah Penelitian Utama**

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan Program Studi, Rencana Strategis Program Studi, disusunlah arah penelitian seperti digambarkan di bawah ini.

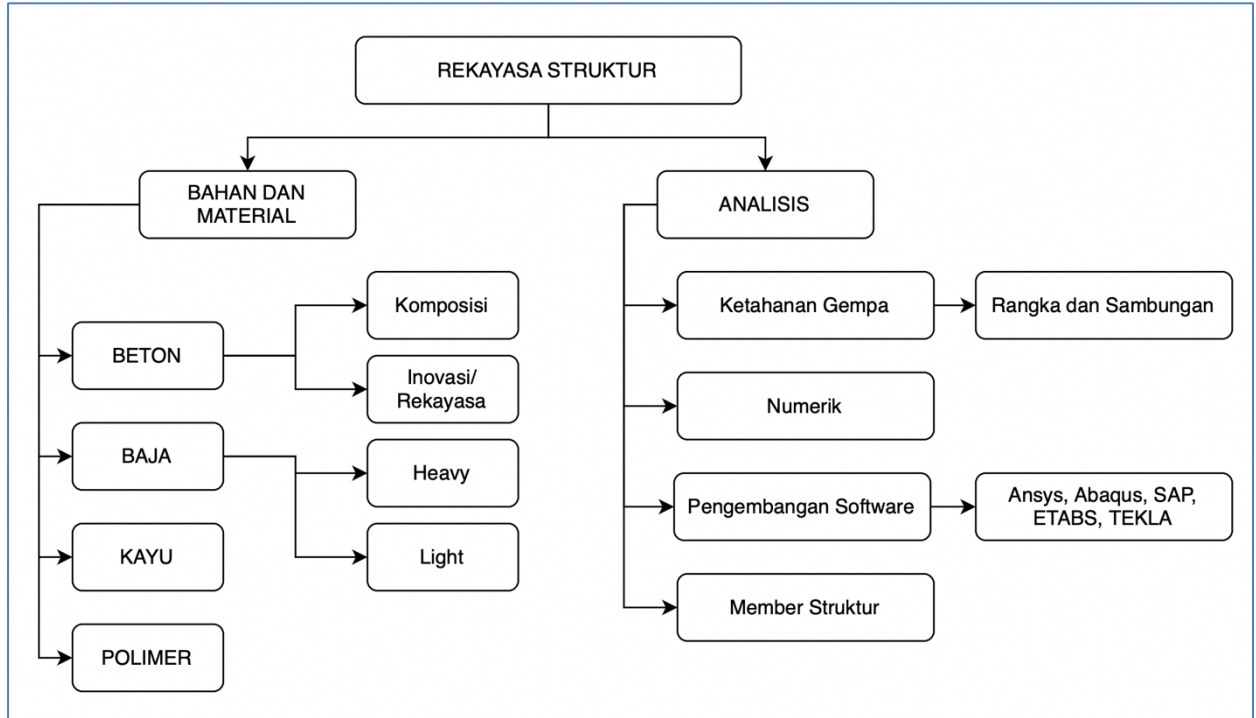


**Gambar 3.1**  
**Arah Penelitian Program Studi Teknik Sipil**

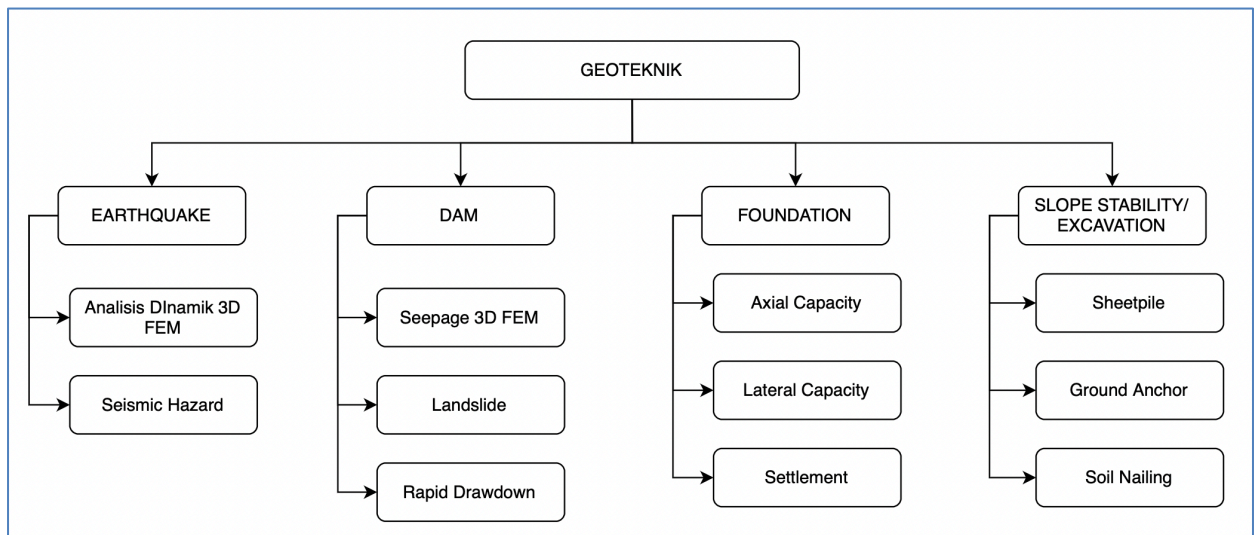


### 3.2 Detail Penelitian Bidang Keahlian

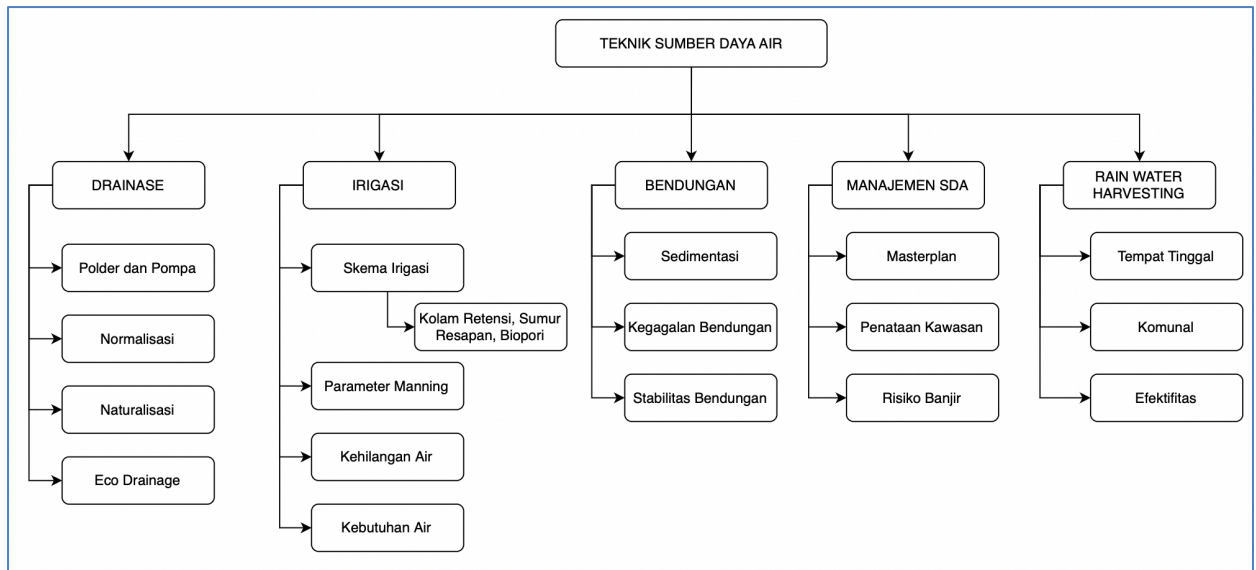
Detail topik penelitian pada masing-masing bidang keahlian teknik sipil dapat dilihat pada gambar berikut.



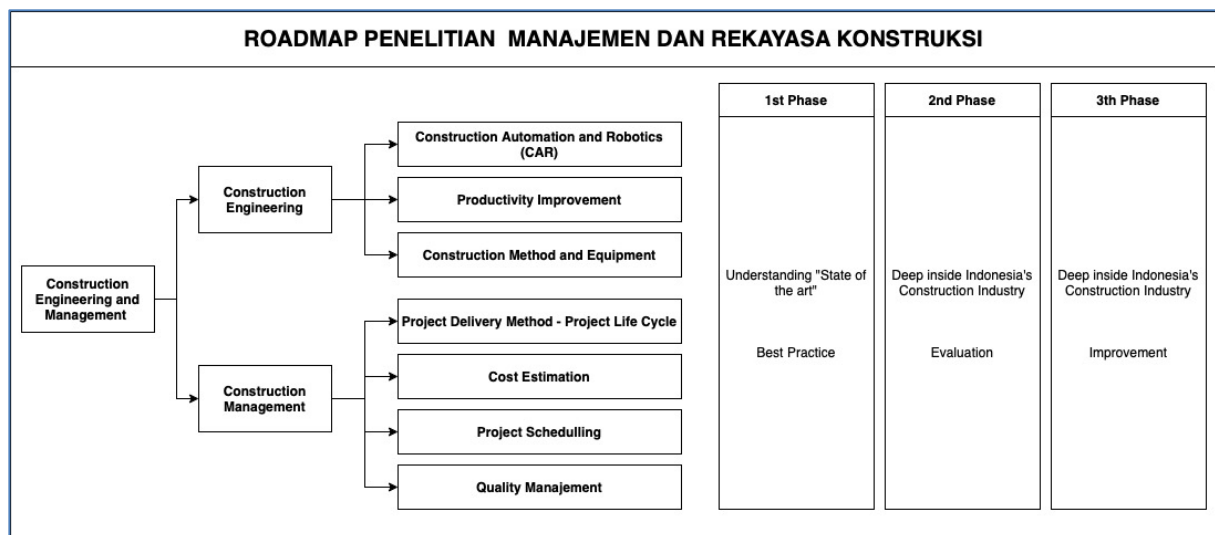
**Gambar 3.2**  
**Arah Penelitian Bidang Rekayasa Struktur Program Studi Teknik Sipil**



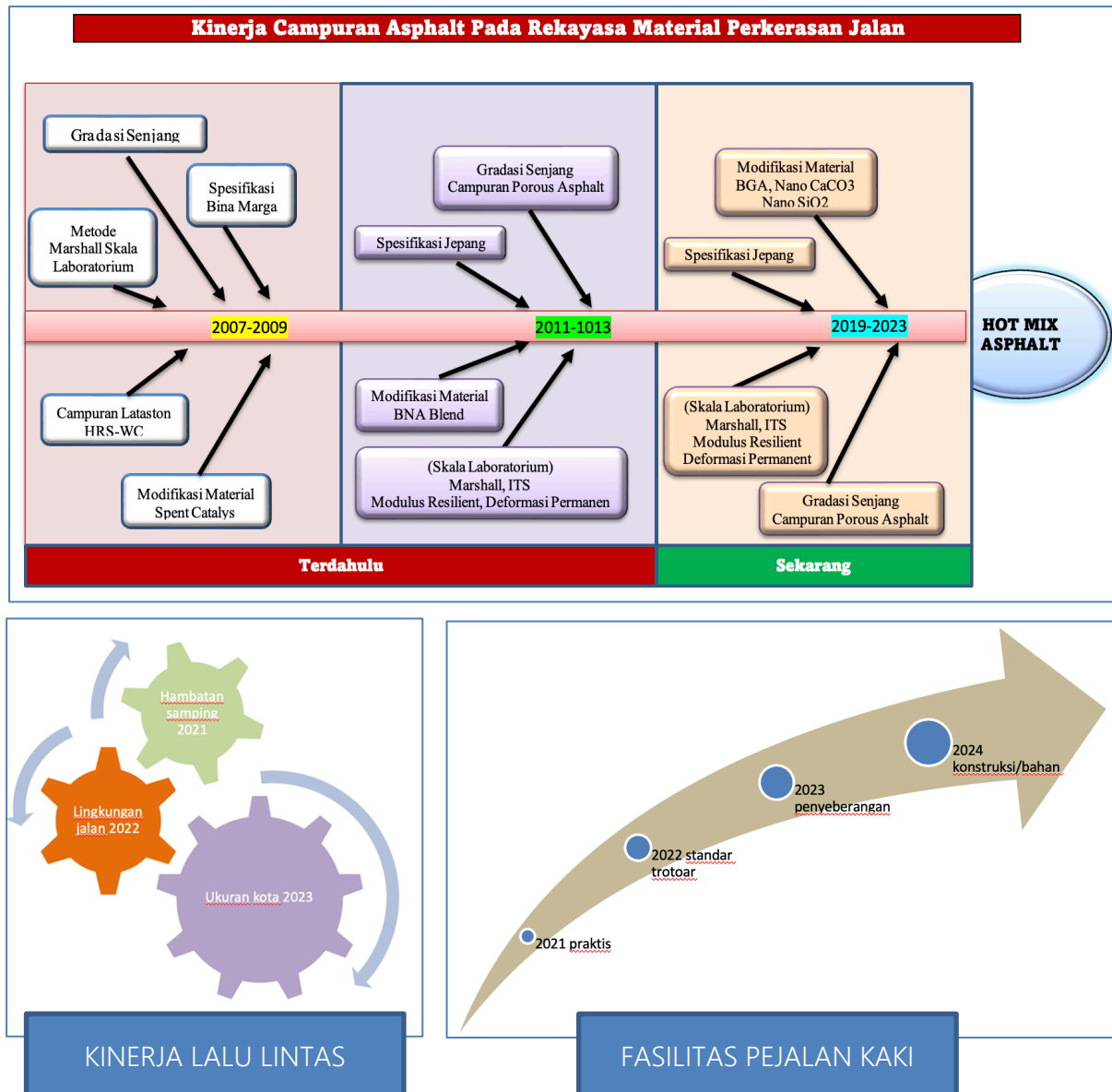
**Gambar 3.3**  
**Arah Penelitian Bidang Geoteknik Program Studi Teknik Sipil**



**Gambar 3.4**  
**Arah Penelitian Bidang Teknik Sumber Daya Air Program Studi Teknik Sipil**



**Gambar 3.5**  
**Arah Penelitian Bidang Manajemen Rekayasa Konstruksi Program Studi Teknik Sipil**



**Gambar 3.6**  
Arah Penelitian Bidang Transportasi Program Studi Teknik Sipil

### 3.3 Jenis Penelitian

Berdasar pada tema-tema penelitian yang telah dikelompokkan berdasarkan bidang keahlian, kegiatan penelitian di Program Studi Teknik Sipil dapat berupa:

- 1) penelitian dasar (*basic research*),
- 2) penelitian terapan (*applied research*), dan
- 3) penelitian pengembangan (*development research*).

Hasil hasil penelitian diharapkan dapat diberikan ke masyarakat dalam bentuk kegiatan

Pengabdian pada Masyarakat berupa pelayanan kepada masyarakat yang berkelanjutan dan pemberdayaan kemampuan masyarakat. Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen juga dapat didiseminasikan kepada mahasiswa melalui penyusunan atau pengayaan bahan ajar setiap mata kuliah.



## **BAB IV PENUTUP**

Kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat di Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer UNIKOM difokuskan kepada pengembangan di setiap bidang kajian keilmuan digital linguistik, penerjemahan, pendidikan, dan susastra. untuk mencapai target capaian yang telah dicanangkan oleh Renstra Penelitian Program Studi dan Renstra UNIKOM. Kegiatan ini tidak dapat dicapai secara instant tetapi memerlukan proses yang cukup panjang. Rencana Strategis ditetapkan dengan matang dan sistematis agar proses dapat berjalan secara efisien dan efektif. Proses yang harus dijalankan membutuhkan pedoman sehingga kebijakan Road Map Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat ini harus disusun secermat mungkin.

Kerangka Kebijakan yang dijabarkan pada Road Map Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam menyusun topik Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat yang terpadu dan holistik di bidang ilmu bahasa Inggris, sastra Inggris, dan budaya. Kajian bidang ilmu yang dikembangkan dengan berbasis multi disiplin maupun yang inter disiplin ilmu. Jika Road Map Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat ini bisa dipahami dan direspon oleh semua unit kerja yang bergerak di bidang Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, kemudian prosesnya ditempuh secara efektif dan efisien sesuai dengan pencapaian yang ditetapkan, maka diharapkan 5 (lima) tahun ke depan atmosfer penelitian di lingkungan Program Studi Teknik Sipil akan berjalan sesuai harapan.

Road Map Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat yang telah disusun ini dapat bermanfaat, apabila kebijakan telah disepakati benar-benar menjadi rencana tindak, bukan sekedar dokumen atau sekedar gambaran normatif. Diharapkan pula menjadi dokumen untuk acuan bersama dalam tindakan individu dosen dan yang dilakukan bersama (kolaboratif) secara sinergis dalam organisasi.